
Segundo examen parcial ordinario

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva.

1. **(4 puntos)** Encuentre la ecuación de la curva C que pasa por el punto $(-1, 0)$ y es tal que, en cada punto (x, y) de C , la recta normal a C pasa también por el punto $(5, -y^2)$

2. **(4 puntos)** Determine los valores de las constantes reales a, b, c y d si se sabe que la solución general de la ecuación diferencial $r^{(4)}(t) + ar'''(t) + br''(t) + cr'(t) + dr(t) = 0$ viene dada por

$$r(t) = C_1 e^{-3t} \sin(2t) + C_2 e^{-3t} \cos(2t) + C_3 + C_4 t$$

3. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) **(4 puntos)** $\sin(x)y'' + 2\cos(x)y' - y\sin(x) = 0$, sabiendo que $y_1(x) = \frac{x}{\sin(x)}$ es una de sus soluciones.

b) **(5 puntos)** $u'' + u' = 4\sin(x) - 9e^{-x}$.

4. **(4 puntos)** Sabiendo que la ecuación diferencial $y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{1 + e^x}$ tiene solución complementaria $y_c = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x}$, encuentre una solución particular.

El enunciado de la prueba continúa al reverso

5. (4 puntos) Considere la ecuación diferencial

$$(2x + 7)^2 y''(x) - 3(2x + 7)y'(x) + 6y(x) = 9(2x + 7)^{-1} + 2024 \quad (*)$$

Use el cambio de variable $e^z = 2x + 7$ para transformar la ecuación diferencial $(*)$ en una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. **No es necesario resolver la ecuación diferencial original ni la resultante.**

6. La siguiente figura representa la posición y la velocidad de un objeto que cuelga del extremo inferior de un resorte vertical. La posición es $x(t)$ (curva continua), y la velocidad es $v(t)$ (curva de puntos). El tiempo t está en segundos, la posición $x(t)$ está en cm y la velocidad $v(t)$ en cm/s. Determine (justificando en cada caso):

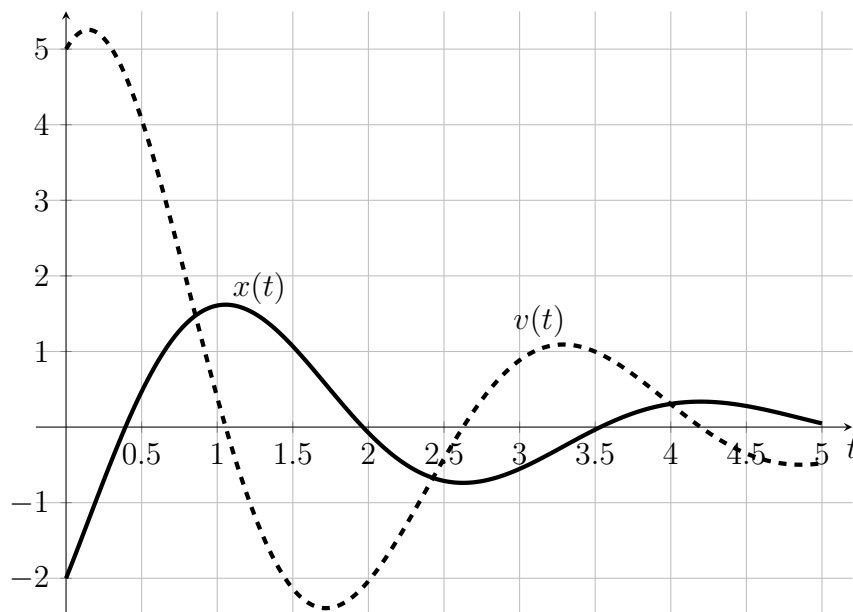


Figura 1: Gráficas de $x(t)$ y $v(t)$.

- (2 puntos) En el momento inicial, a qué distancia por encima o por debajo de la posición de equilibrio se encuentra el objeto, y a qué velocidad hacia arriba o hacia abajo se está moviendo. Suponga que la distancia positiva es hacia abajo.
- (1 punto) ¿Cuántas veces pasa el objeto por la posición de equilibrio antes de los 4 segundos?
- (1 punto) Clasifique el movimiento del objeto en: armónico simple, subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado.